

RICA MOUELE

75012 Paris | ricamouele@gmail.com | +33 7 46 27 53 46

[LinkedIn](#) | [GitHub](#)

ALTERNANT DATA SCIENTIST – NLP, RAG & INDUSTRIALISATION IA

Disponibilité : Septembre 2026 (1 an) | Rythme : Progressif (**Semestre 1** : 2 jours en entreprise / **Semestre 2** : **90% en entreprise**).

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Étudiante en Master Informatique (Vision & Machine Intelligence), je recherche une alternance pour développer des pipelines NLP/LLM/RAG appliqués à des données techniques industrielles. Mon expérience sur les moteurs de recherche hybrides et la classification automatique me permettrait de contribuer rapidement à vos cas d'usage, comme le traitement des non-conformités ou la capitalisation des connaissances

FORMATIONS

2025-2027 | Université Paris Cité, Paris, France

Master Informatique - Parcours Vision et Machine Intelligente

Modules clés : Vision par ordinateur (Analyse d'images, Imagerie 3D), Deep Learning (Réseaux de neurones, Reconnaissance de formes), Data Engineering (Data Science, Aide à la décision), Programmation distribuée (Docker, Kubernetes) et Méthodologie de la Recherche.

2021-2024 | Institut Supérieur Informatique, Dakar, Sénégal

Licence Informatique - Parcours Génie Logiciel

Modules clés : Python, C/C++, Java, SQL/NoSQL, DevOps, Algorithmique (structures de données) et Théorie des graphes, Linux, Windows Server.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

05/2025 - 09/2025 | Développeur Front-End & Back-End

FBNBank Senegal, Dakar - CDI

- Conception d'APIs REST (Java/.NET/Python) et intégration avec bases SQL et fronts React.
- Automatisation complète des flux de données bancaires → suppression des erreurs humaines, intégrité garantie, optimisation opérationnelle.

Résultat : automatisation fiable des flux bancaires (zéro erreur humaine, intégrité garantie, gain opérationnel).

PROJETS UNIVERSITAIRES

2025 - 2026 | Moteur de Recherche Hybride - En équipe.

- Combinaison BM25 (lexical) + embeddings sémantiques, avec reranking LLM (LangChain/LangGraph).
- Optimisation de la précision Top-K et réduction de la latence sur gros volumes.
- **Réussite** : Pipeline dont l'architecture est directement transposable à la recherche d'antériorité sur non-conformités et à la capitalisation des connaissances techniques.

2025 - 2026 | Reconnaissance et classification de pièces de monnaie - En équipe & Individuel

- Analyse d'image classique (En équipe) : Conception d'un pipeline complet utilisant des filtres Gaussiens, Canny et la Transformée de Hough pour segmenter les pièces, combinés à des algorithmes d'analyse de textures et de diamètres pour automatiser leur classification et le calcul du montant total.
- Deep Learning (Individuel) : Développement d'un classifieur basé sur l'architecture AlexNet pour identifier l'origine et la valeur des pièces (Euros, Francs, etc.). Optimisation de l'extraction de caractéristiques pour surpasser les méthodes géométriques classiques.
- **Réussite** : Maîtrise de la chaîne complète pixel → décision, transposable à l'inspection visuelle industrielle et à l'aide à la décision.

2025 - 2026 | Distillation de connaissances sur modèle CLIP - En Binôme

- Transfert de connaissances d'un modèle large (Teacher) vers un modèle compact (Student) d'après le papier « CLIP-KD: An Empirical Study of CLIP Model Distillation » (Yang et al.) pour permettre un déploiement sur dispositifs contraints (Mobile/Edge).
- Entraînement et évaluation du modèle distillé (Teacher/Student) sur des images sous-marines (milieu bruité, faible contraste).
- Expérimentation de fonctions de perte et évaluation de la robustesse sémantique via une classification Zero-shot.
- **Réussite** : Réduction du coût computationnel pour déploiement Edge tout en préservant l'alignement image-texte.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages** : Python (Data/IA), C/C++, SQL, JavaScript, Java.
- **LLM & IA Générative** : LangChain/LangGraph, RAG, embeddings, prompt engineering – bases vectorielles (FAISS/Chroma) – évaluation LLM (RAGAS, benchmarks).
- **API & Services** : REST APIs.
- **Data Engineering & Big Data** : PySpark, SQL/NoSQL, pipelines ETL.
- **Vision & Deep Learning** : PyTorch, TensorFlow, OpenCV.
- **DevOps & Outils** : Docker, Git/GitHub, CI/CD, Linux/Bash.

LANGUES

- Français : Langue maternelle.
- Anglais : Intermédiaire Avancé (B2).

CENTRES D'INTÉRÊT

- Arts visuels : Pratique de la photographie numérique et création de designs graphiques.
- Lecture : Romans de science-fiction et vulgarisation scientifique.
- Voyages : Découverte de nouvelles cultures et observation des styles architecturaux.